



PATRÓN MEMENTO

Ing. Zoila Ruiz, PhD

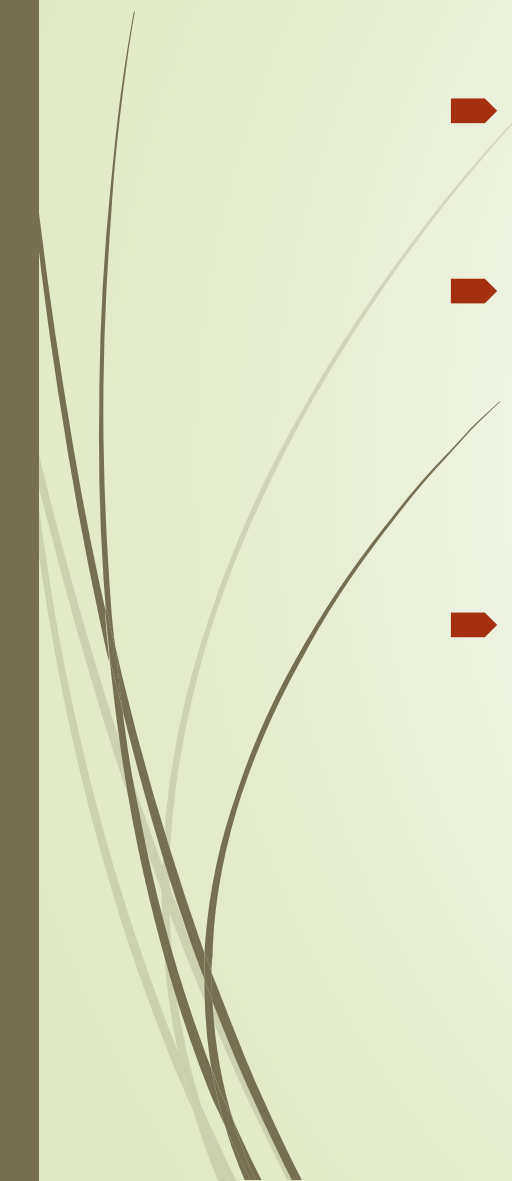


Patrón Memento

- Se utiliza para guardar el estado de un objeto y poder luego restaurar el objeto a un estado previo
- También sirve para guardar una colección de estados sucesivos que puede tener un objeto y poder luego restaurar el objeto a un estado previo.
- Representa, y externaliza el estado interno de un objeto sin violar la encapsulación, de forma que éste, puede volver a dicho estado más tarde.



Patrón Memento

- Un memento es un objeto que almacena una instantánea del estado interno de otro objeto -el creador del memento-.
 - El mecanismo de deshacer solicitará un memento al creador cuando necesite comprobar el estado de éste. El creador inicializa el memento con información que representa su estado actual.
 - Sólo el creador puede almacenar y recuperar información del memento (el memento es "opaco" a otros objetos).
- 



Patrón Memento

- Memento es un patrón que nos permite capturar el estado de un objeto en un momento determinado con la finalidad de regresar a este estado en cualquier momento. Este patrón es utilizado cuando tenemos objetos que cambian en el tiempo y por alguna razón necesitamos restaurar su estado en un momento determinado.



Patrón Memento

Se utiliza cuando:

- Todo o parte del objeto debe de ser almacenado para una posible restauración del mismo.
- Cuando una interfaz directa para obtener el estado de un objeto exponga detalles de su implementación.
- Se quiera facilitar el hacer y deshacer de determinadas operaciones, para lo que habrá que guardar los estados anteriores de los objetos sobre los que se opere (o bien recordar los cambios de forma incremental).

Patrón Memento

Ventajas y desventajas

- Originator crea un Memento y él mismo almacena su estado interno.
- Si Originator tuviera que almacenar y mantener a salvo una o varias copias de su estado interno, sus responsabilidades crecerían y serían mas complejas, se desviaría de su propósito disminuyendo la coherencia.
- Usar Mementos hace que el Originator sea mucho más sencillo y coherente.
- La Aplicación no conoce detalles del estado interno de Originator, no tiene idea de cuanto espacio y tiempo se necesita para almacenar el estado interno de Originator en un Memento y restaurar su estado interno a partir de un Memento, por lo que no puede hacer predicciones de tiempo ni de espacio.
- Memento debe proporcionar una interfaz privada a la que solo Originator puede acceder. Esta interfaz incluye la creación, almacenamiento y recuperación del estado de Originador.



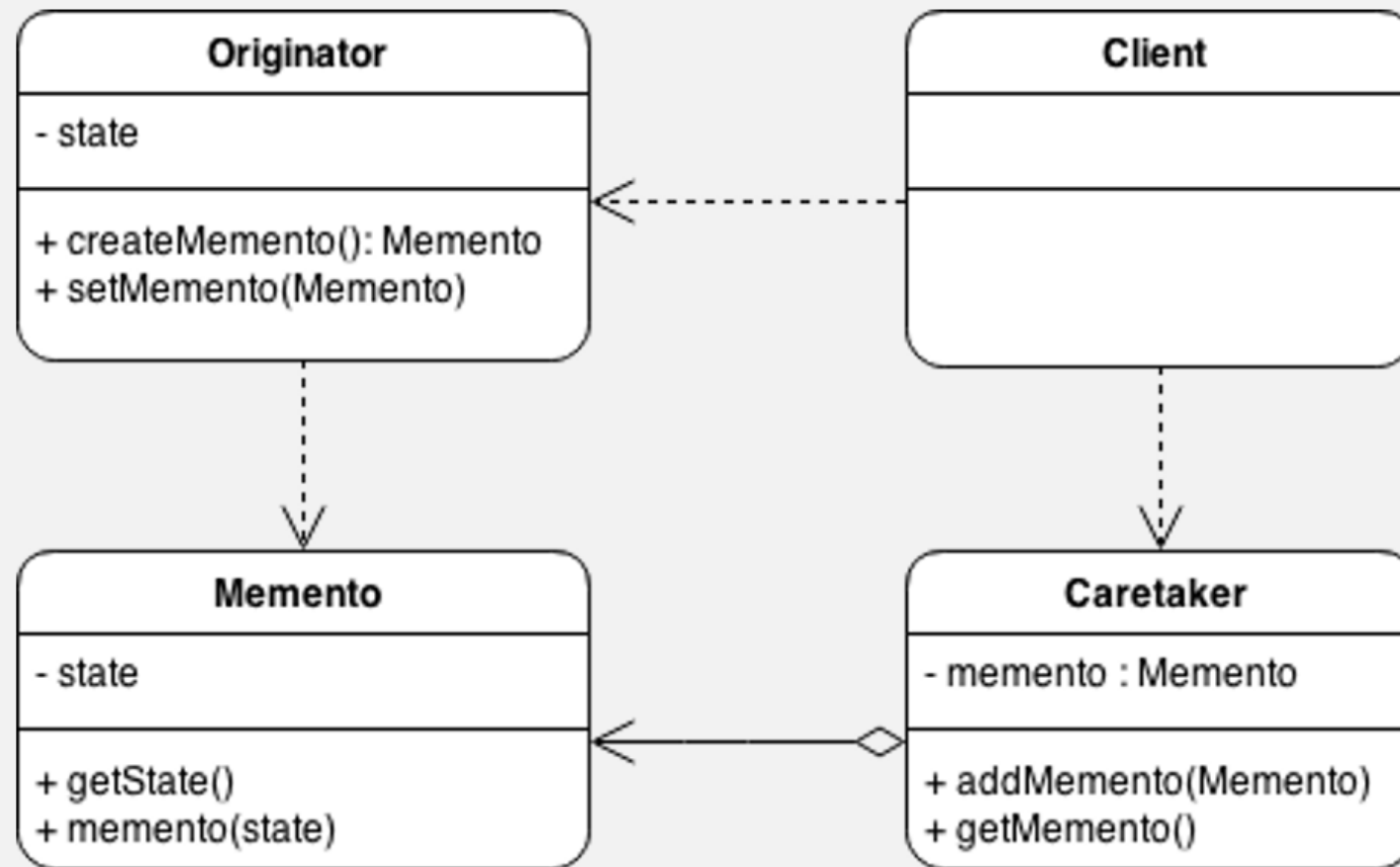
Patrón Memento

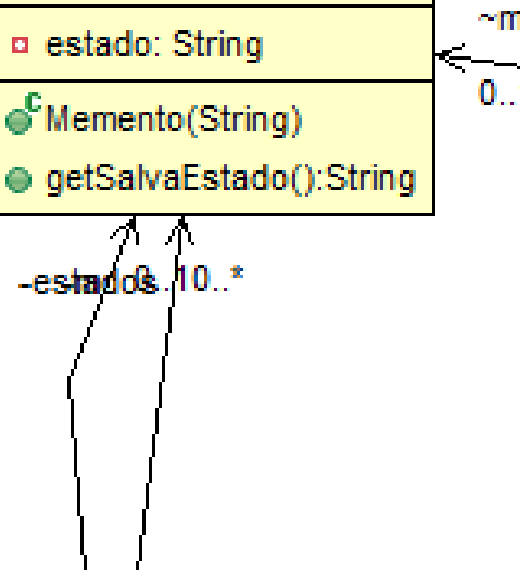
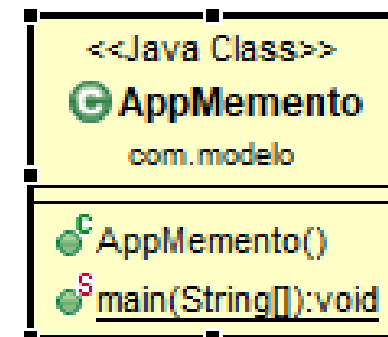
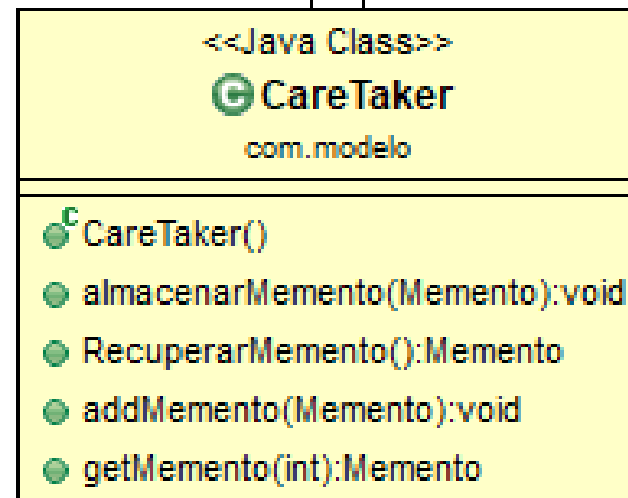
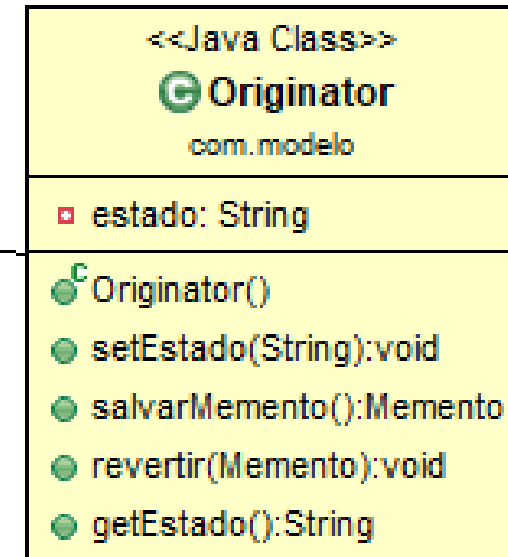
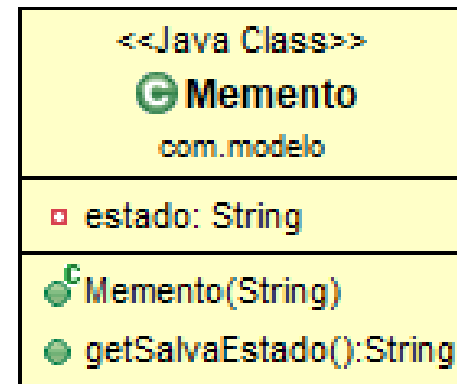
Implementación

- Memento crea una interfaz solo accesible por Originator.
- Almacena los cambios incrementales. Todos los cambios de estado pueden almacenarse en Mementos.

Patrón Memento

Memento pattern – Class diagram





Patrón Memento

